

Diseño e implementación de una herramienta web para el análisis de imágenes hiperespectrales

Marc Garcia Martín

Resum—Resum del projecte, màxim 10 línies.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Paraules clau—Paraules clau del projecte, màxim 2 línies.

.....

Abstract—Versió en anglès del resum.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Index Terms—Versió en anglès de les paraules clau.

.....

1 INTRODUCCIÓN

Las imágenes hiperespectrales permiten analizar materiales y superficies a partir de su firma espectral, capturando información en cientos de bandas del espectro electromagnético. A diferencia de las imágenes convencionales RGB (que contienen únicamente tres canales), cada píxel en una imagen hiperespectral puede interpretarse como un vector de datos que describe propiedades físicas y químicas del objeto observado.

cámara hiperespectral puede emplearse para detectar alimentos y cosechas en mal estado antes de su distribución comercial, clasificándolas automáticamente según su firma espectral. Este ejemplo permite comprender el potencial de la tecnología, aunque la herramienta desarrollada en este proyecto estará diseñada para ser genérica y permitir un análisis y clasificación de cualquier tipo de imagen hiperespectral.

Un caso más cotidiano puede observarse en productos alimentarios adquiridos en un supermercado, como Mercadona. Por ejemplo, una manzana puede presentar un aspecto visual aparentemente correcto en el momento de la compra, pero deteriorarse rápidamente a los pocos días debido a daños internos producidos durante su transporte o manipulación. Estos defectos, que a simple

- E-mail de contacto: marcgarciamartin37@gmail.com
- Menció realitzada: Ingenieria del Software
- Trabajo tutorizado por: Coen Antens
- Curso 2025/26

Como ejemplo ilustrativo, en el ámbito agrícola una

vista resultan imperceptibles, pueden deberse a pequeños golpes que alteran la estructura interna del fruto. Mediante el uso de cámaras hiperespectrales capaces de analizar la información espectral del producto, sería posible detectar este tipo de daños internos antes de que el alimento llegue al consumidor, mejorando así los procesos de control de calidad en la cadena de distribución.

En este contexto, este Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo de una aplicación web abierta, accesible y orientada tanto a la experimentación como a la docencia, que permita visualizar, explorar, editar y analizar imágenes hiperespectrales mediante una herramienta versátil y aplicando técnicas de Machine Learning y Deep Learning.

2 OBJETIVOS

En este apartado se definen los objetivos del proyecto, estableciendo el propósito principal que se pretende alcanzar con el desarrollo de la herramienta. A partir de este objetivo general se derivan una serie de objetivos específicos que permiten estructurar el trabajo y guiar el desarrollo del sistema durante las distintas fases del proyecto.

2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web interactiva que permita la visualización, exploración y clasificación de imágenes hiperespectrales mediante algoritmos de aprendizaje automático, proporcionando una herramienta accesible, modular y extensible para el análisis científico y educativo.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar una revisión del estado del arte en procesamiento y clasificación de imágenes hiperespectrales para poder recoger los requisitos necesarios para el desarrollo.
- Diseñar una arquitectura software escalable basada en backend con Python con API REST, frontend interactivo desarrollado en Flutter Web, y un sistema modular para integración de modelos de Machine Learning.
- Implementar funcionalidades de visualización que permitan la carga de imágenes hiperespectrales en distintos formatos.
- Implementar modelos de clasificación y evaluar su rendimiento mediante métricas objetivas.

3 ESTADO DEL ARTE

El desarrollo de herramientas para el análisis de imágenes hiperespectrales ha crecido significativamente en los últimos años debido al aumento de aplicaciones en

ámbitos científicos e industriales. Actualmente existen soluciones comerciales especializadas, como las desarrolladas por Clyde HSI [1] y PerClass [2].

Sin embargo, la mayoría de estas soluciones están orientadas a entornos industriales y suelen ser herramientas propietarias, con acceso restringido o licencias comerciales. Por este motivo, su utilización en contextos académicos o educativos puede resultar limitada.

A pesar del creciente número de aplicaciones, actualmente existen pocas herramientas accesibles que permitan visualizar y experimentar con datos hiperespectrales de forma sencilla desde una interfaz web. En muchos casos, el análisis requiere el uso de software especializado o conocimientos avanzados en programación científica.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de una herramienta web que permita cargar, visualizar y analizar imágenes hiperespectrales de forma interactiva, integrando algoritmos de aprendizaje automático en un entorno accesible y orientado tanto a la investigación como al aprendizaje.

3.2: Hardware: Cámaras Hiperespectrales

El análisis de imágenes hiperespectrales requiere dispositivos de captura capaces de registrar información espectral en múltiples longitudes de onda. Actualmente existen diversas cámaras hiperespectrales en el mercado que permiten capturar este tipo de datos con alta resolución espectral.

Entre los fabricantes más conocidos se encuentran empresas como Specim [3], que desarrolla cámaras hiperespectrales utilizadas en aplicaciones industriales, agrícolas y medioambientales. Otros fabricantes relevantes incluyen a Headwall Photonics [4], cuyos sistemas se emplean en investigación científica y monitorización ambiental, y Cubert GmbH [5], que produce cámaras compactas capaces de capturar información espectral en una única adquisición.

3.2: Software para el análisis de las imágenes

El procesamiento y análisis de imágenes hiperespectrales requiere herramientas software capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y aplicar técnicas de análisis avanzado.

En el ámbito científico es habitual utilizar bibliotecas de programación como scikit-learn [6], una librería de aprendizaje automático para Python que proporciona algoritmos de clasificación, regresión y clustering ampliamente utilizados en análisis de datos. Estas técnicas permiten clasificar píxeles o regiones de una imagen hiperespectral según sus características espectrales.

Otra herramienta ampliamente utilizada en el

procesamiento de imágenes científicas es ImageJ [7], un software de código abierto desarrollado originalmente por el National Institutes of Health (NIH) que permite visualizar, procesar y analizar imágenes multidimensionales mediante diferentes plugins y extensiones.

3.3 Tecnologías web para el desarrollo de la app

El desarrollo de aplicaciones web modernas permite crear herramientas accesibles desde cualquier navegador sin necesidad de instalar software especializado. Para ello es habitual utilizar frameworks que faciliten la creación de aplicaciones web y la integración con sistemas de procesamiento de datos.

En el ecosistema de Python destacan frameworks como Flask [8] y Django [9], que permiten desarrollar aplicaciones web y APIs REST capaces de comunicarse con módulos de procesamiento de datos y aprendizaje automático.

4 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto es de tipo Agile con un modelo Scrum adaptado a un entorno de desarrollo individual. Este enfoque permite organizar el trabajo mediante iteraciones cortas y realizar un seguimiento continuo del progreso del proyecto. Durante el desarrollo se realiza un seguimiento continuo de las tareas, revisando periódicamente el estado del proyecto y ajustando la planificación en función de los avances obtenidos.

4.1 Herramienta de seguimiento

Para realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto se utiliza la herramienta Jira [10], que permite gestionar las tareas, organizar los sprints y mantener un control detallado del progreso del proyecto. Las tareas se agrupan dentro de sprints, que tienen una duración aproximada de cuatro a cinco semanas. Cada sprint incluye un conjunto de tareas concretas cuyo objetivo es implementar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. Este enfoque permite realizar entregas progresivas del proyecto y facilita la identificación temprana de posibles problemas durante el desarrollo.

4.2 Herramientas de desarrollo

Para la implementación de la herramienta se utilizan diferentes tecnologías orientadas tanto al procesamiento de datos como al desarrollo de aplicaciones web. El backend de la aplicación se desarrolla en Python, utilizando bibliotecas de aprendizaje automático como scikit-learn [6], que permiten implementar algoritmos de clasificación y análisis de datos.

En cuanto a la interfaz de usuario, se emplea Flutter [11], una herramienta de desarrollo multiplataforma que permite crear aplicaciones web modernas con una interfaz interactiva y accesible desde cualquier navegador.

El uso conjunto de estas tecnologías permite desarrollar una herramienta flexible y modular, donde el procesamiento de las imágenes hiperespectrales se realiza en el backend mientras que la visualización y la interacción con el usuario se gestionan desde la interfaz web.

5 PLANIFICACIÓN

La planificación del proyecto se realiza con el objetivo de organizar las diferentes tareas necesarias para el desarrollo de la herramienta y establecer una distribución temporal adecuada de las mismas. Para ello se identifican las principales fases del proyecto, desde el análisis inicial y el diseño del sistema hasta la implementación, las pruebas y la documentación final.

Siguiendo la metodología de desarrollo descrita en el apartado anterior, el trabajo se estructura en cuatro sprints de varias semanas de duración. En cada uno de estos sprints se agrupan diferentes tareas relacionadas con una fase concreta del desarrollo, permitiendo avanzar de forma progresiva en la implementación del sistema y realizar un seguimiento continuo del progreso del proyecto.

Para facilitar la organización y el seguimiento de las tareas se utiliza Jira [10], donde se definen las diferentes actividades del proyecto y su duración estimada, divididas en cinco fases: Diseño, Programación, Modelo, Pruebas y Documentación. A partir de esta información se genera un diagrama de Gantt que permite visualizar de forma clara la planificación temporal del proyecto y la relación entre las distintas tareas.

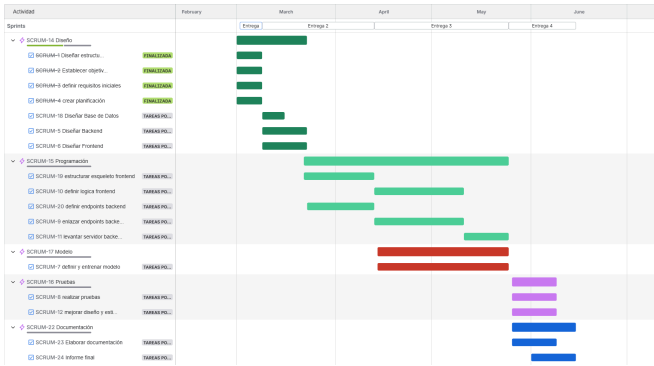


Figura 1: Diagrama de Gantt

0 CONCLUSIÓN

.....

.....

.....

.....

.....

USO DE LA IA GENERATIVA

.....

.....

.....

.....

.....

AGRADECIMIENTOS

.....

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Clyde HSI — Hyperspectral Imaging Solutions
ClydeHSI
<https://www.clydehsi.com>
- [2] PerClass — Hyperspectral Image Classification Software
PerClass BV
<https://www.perclass.com>
- [3] Specim — Hyperspectral Cameras and Systems,
Specim, Spectral Imaging Ltd.
<https://www.specim.com>
- [4] Headwall Photonics — Hyperspectral Imaging Systems
Headwall Photonics Inc.
<https://www.headwallphotonics.com>
- [5] Cubert — Snapshot Hyperspectral Cameras
Cubert GmbH
<https://www.cubert-gmbh.com>
- [6] Scikit-learn: Machine Learning in Python
Pedregosa et al.
<https://scikit-learn.org>
- [7] ImageJ — Image Processing Program
National Institutes of Health
<https://imagej.nih.gov/ij/>
- [8] Flask Web Framework
Armin Ronacher
<https://flask.palletsprojects.com>
- [9] Django Web Framework
Django Software Foundation
<https://www.djangoproject.com>
- [10] Jira — Issue Tracking and Project Management Tool
Atlassian
<https://www.atlassian.com/software/jira>
- [11] Flutter — UI Toolkit for Building Applications
Google
<https://flutter.dev>
- [12]

APÉNDICE

A1. SECCIÓN DE APÉNDICE

.....
.....
.....
.....

A2. SECCIÓN DE APÉNDICE

.....
.....
.....
.....